

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

14 de junio de 2022

Apellidos:

Nombre:

TIEMPO: 2 horas

Todas las respuestas y/o resultados deberán ser razonados

EJERCICIO 1:

Calcular en forma binómica el número complejo

$$i - \frac{1}{1+i} + \frac{1}{(1+i)^2} - \frac{1}{(1+i)^3} + \frac{1}{(1+i)^4} - \frac{1}{(1+i)^5} + \frac{1}{(1+i)^6} - \frac{1}{(1+i)^7}.$$

(1 punto)

Solución:

Se trata de sumar una progresión geométrica de 7 términos y razón $r = -(1-i)/2$ ya que

$$\frac{1}{1+i} = \frac{1}{1+i} \cdot \frac{1-i}{1-i} = \frac{1-i}{1+1} = \frac{1-i}{2}$$

$$\Rightarrow i - \frac{1}{1+i} + \frac{1}{(1+i)^2} - \frac{1}{(1+i)^3} + \frac{1}{(1+i)^4} - \frac{1}{(1+i)^5} + \frac{1}{(1+i)^6} - \frac{1}{(1+i)^7} =$$

$$= i - \frac{1-i}{2} + \left(\frac{1-i}{2}\right)^2 - \left(\frac{1-i}{2}\right)^3 + \left(\frac{1-i}{2}\right)^4 - \left(\frac{1-i}{2}\right)^5 + \left(\frac{1-i}{2}\right)^6 - \left(\frac{1-i}{2}\right)^7 =$$

$$= i + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 = i + \frac{a_1 - a_7 \cdot r}{1-r} =$$

$$= i + \frac{-\frac{1-i}{2} - \left[-\left(\frac{1-i}{2}\right)^7\right] \cdot \left[-\left(\frac{1-i}{2}\right)\right]}{1 - \left[-\left(\frac{1-i}{2}\right)\right]} = i - \frac{\frac{1-i}{2} + \left(\frac{1-i}{2}\right)^8}{1 + \left(\frac{1-i}{2}\right)} = i - \frac{\frac{1-i}{2} + \frac{1}{2^4}}{\frac{3-i}{2}} =$$

$$= i - \frac{\frac{1}{2^4}[(8-8i)+1]}{\frac{1}{2}(3-i)} \cdot \frac{3+i}{3+i} = i - \frac{1}{8} \frac{35-15i}{9+1} = i - \frac{7-3i}{16} = \boxed{\frac{-7+19i}{16}}$$

donde se ha tenido en cuenta que $1-i = \sqrt{2}e^{-i\pi/4}$ y por lo tanto $(1-i)^8 = 2^4 e^{-2\pi i} = 2^4 = 2^4$

EJERCICIO 2:

Calcular en forma binómica el número complejo

$$\omega = \sqrt[3]{\frac{i + z_1}{z_2 - 1}}$$

siendo z_1 la raíz del cuarto cuadrante y z_2 la raíz del primer cuadrante de la ecuación

$$z^2 - 2z + 2 = 0.$$

(1 punto)

Solución:

Resolvemos en primer lugar la ecuación de segundo grado

$$z^2 - 2z + 2 = 0 \rightarrow z = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 8}}{2} = \frac{2 \pm 2i}{2} = 1 \pm i \Rightarrow z_1 = 1 - i \text{ y } z_2 = 1 + i.$$

En consecuencia

$$\omega = \sqrt[3]{\frac{i + z_1}{z_2 - 1}} = \sqrt[3]{\frac{i + (1 - i)}{(1 + i) - 1}} = \sqrt[3]{\frac{1}{i}} = \sqrt[3]{-i} = \sqrt[3]{1 \cdot e^{-i\pi/2}} = \sqrt[3]{1} \cdot e^{-i\pi/6} = 1 \cdot e^{-i\pi/6} = 1 - \frac{\pi}{6}i$$

donde k puede tomar los valores 0, 1 y 2. Así

✓ para $k=0$: $\omega_1 = 1 \cdot e^{-i\pi/6} = \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i \cdot \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}$

✓ para $k=1$: $\omega_2 = 1 \cdot e^{-i\pi/2} = \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + i \cdot \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0 - i = -i$

✓ para $k=2$: $\omega_3 = 1 \cdot e^{-i3\pi/2} = \cos\left(-\frac{3\pi}{2}\right) + i \cdot \sin\left(-\frac{3\pi}{2}\right) = 0 + i = i$

EJERCICIO 3:

Calcular el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{n}{n^2-1}\right) \cdot L\left(\frac{3n^2-1}{3n^2+1}\right)}{\operatorname{arctg}\left(\frac{1}{n^3}\right) \cdot \cos\left(\frac{1}{n}\right)}$$

(0.5 puntos)

Solución:

Teniendo en cuenta las siguiente propiedades cuando $n \rightarrow \infty$

- equivalencia: cuando $a_n \rightarrow 0$ $\operatorname{sen}(a_n) \sim a_n$, de donde para $a_n = \frac{n}{n^2-1}$ resulta que

$$\operatorname{sen}\left(\frac{n}{n^2-1}\right) \sim \frac{n}{n^2-1} \sim \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n}$$

- equivalencia: cuando $a_n \rightarrow 0$ $\operatorname{arctg}(a_n) \sim a_n$, de donde para $a_n = \frac{1}{n^3}$ resulta que

$$\operatorname{arctg}\left(\frac{1}{n^3}\right) \sim \frac{1}{n^3}$$

- equivalencia: cuando $a_n \rightarrow 1$ $\ln(a_n) \sim a_n - 1$, de donde para $a_n = \frac{3n^2-1}{3n^2+1} = 1 - \frac{2}{3n^2+1}$ resulta que

$$L\left(\frac{3n^2-1}{3n^2+1}\right) \sim \frac{3n^2-1}{3n^2+1} - 1 = -\frac{2}{3n^2+1} \sim -\frac{2}{3n^2}$$

podremos simplificar el límite a calcular

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{n}{n^2-1}\right) \cdot L\left(\frac{3n^2-1}{3n^2+1}\right)}{\operatorname{arctg}\left(\frac{1}{n^3}\right) \cdot \cos\left(\frac{1}{n}\right)} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} \cdot \left(-\frac{2}{3n^2}\right)}{\frac{1}{n^3} \cdot \cos\left(\frac{1}{n}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-\frac{2}{3}}{\cos\left(\frac{1}{n}\right)} = \boxed{-\frac{2}{3}}.$$

EJERCICIO 4:

Calcula la suma de la siguiente serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(n-1)^2}{n \cdot (n+1)} \right]^{\sqrt{n}}.$$

(1 punto)

Solución:

Puesto que se trata de una serie de términos no negativos $a_n = \left[\frac{(n-1)^2}{n \cdot (n+1)} \right]^{\sqrt{n}} \geq 0 \quad \forall n$

y, a la vista de la forma que tiene el término general, estudiemos la condición necesaria ya que parece que hay una indeterminación del tipo 1^∞

$$\lim_{n \rightarrow \infty} L(a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} L \left[\frac{(n-1)^2}{n \cdot (n+1)} \right]^{\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \cdot L \left[\frac{(n-1)^2}{n \cdot (n+1)} \right]^{(*)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \cdot \left[\frac{(n-1)^2}{n \cdot (n+1)} - 1 \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \cdot \frac{-3n+1}{n \cdot (n+1)} = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = e^0 = 1 \neq 0$$

y la serie no verifica la condición necesaria de convergencia, con lo que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(n-1)^2}{n \cdot (n+1)} \right]^{\sqrt{n}} = +\infty.$$

EJERCICIO 5:

Calcular el siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1 + \operatorname{tg}(x)}{1 + \operatorname{sen}(x)} \right]^{\frac{1}{x}}.$$

(0.5 puntos)

Solución:

El tipo de indeterminación que se presenta corresponde al caso

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1 + \operatorname{tg}(x)}{1 + \operatorname{sen}(x)} \right]^{\frac{1}{x}} = 1^{\infty} = A$$

ya que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1 + \operatorname{tg}(x)}{1 + \operatorname{sen}(x)} \right] = 1 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty.$$

Tomando logaritmos, y aplicando las propiedades del límite de una función continua,

$$\begin{aligned} L(A) &= L \left\{ \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1 + \operatorname{tg}(x)}{1 + \operatorname{sen}(x)} \right]^{\frac{1}{x}} \right\} = \lim_{x \rightarrow 0} L \left\{ \left[\frac{1 + \operatorname{tg}(x)}{1 + \operatorname{sen}(x)} \right]^{\frac{1}{x}} \right\} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} L \left[\frac{1 + \operatorname{tg}(x)}{1 + \operatorname{sen}(x)} \right]^{(*)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \left[\frac{\cancel{1} + \operatorname{tg}(x) - \cancel{1} - \operatorname{sen}(x)}{1 + \operatorname{sen}(x)} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \frac{\operatorname{sen}(x) \cdot \left[\frac{1}{\cos(x)} - 1 \right]}{1 + \operatorname{sen}(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \frac{\operatorname{sen}(x) \cdot [1 - \cos(x)]^{(**)}}{\cos(x) \cdot [1 + \operatorname{sen}(x)]} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \frac{\cancel{x} \cdot [1 - \cos(x)]}{\cos(x) \cdot [1 + \operatorname{sen}(x)]} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{\cos(x) \cdot [1 + \operatorname{sen}(x)]} = \frac{0}{1 \cdot 1} = 0 \end{aligned}$$

donde en (*) se ha tenido que cuando $f(x) \rightarrow 1$ $L[f(x)] \sim f(x) - 1$

mientras que en el caso de (**) cuando $\operatorname{sen}(x) \rightarrow 0$ $\operatorname{sen}(x) \sim x$.

Finalmente

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1 + \operatorname{tg}(x)}{1 + \operatorname{sen}(x)} \right]^{\frac{1}{x}} = A = e^0 = \boxed{1}.$$

EJERCICIO 6:

Calcular el valor de los parámetros a , b y c para que la siguiente función sea derivable en todo su dominio, y con los valores obtenidos estudiar $f''(0)$.

$$f(x) = \begin{cases} a + b \cdot x & \text{si } x > 0 \\ c & \text{si } x = 0 \\ L(1+x) & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

(1.5 puntos)

Solución:

En primer lugar hay que tener en cuenta que la única restricción en cuanto a la existencia de la función viene marcada por el logaritmo (solo válido para valores estrictamente positivos de la variable independiente), así que $D_f = (-1, +\infty)$.

La condición necesaria para que la función sea derivable es que sea continua: en el dominio indicado anteriormente y fuera del origen se trata de funciones elementales y consecuentemente bastará con imponer las condiciones para que sea continua en el origen

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) = a + b \cdot x & \text{si } x > 0 \\ f_2(x) = c & \text{si } x = 0 \\ f_3(x) = L(1+x) & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} f_1(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (a + b \cdot x) = a \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} f_3(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} L(1+x) = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \Leftrightarrow \boxed{a=0}$$

y además

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0) = c \Rightarrow \boxed{c=0}$$

Estudiaremos ahora la derivabilidad teniendo en cuenta, al igual que en el apartado anterior, que fuera del origen la función está definida a partir de funciones elementales y consecuentemente bastará con imponer las condiciones para que sea derivable en el origen

$$\left. \begin{aligned} f'(0^+) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} \stackrel{c=0}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(a+b \cdot h) - 0}{h} \stackrel{a=0}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{b \cdot h}{h} = b \\ f'(0^-) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0) - f(0-h)}{h} \stackrel{c=0}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - L(1-h)}{h} \stackrel{L(1-h) \sim -h}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-(-h)}{h} = 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \boxed{b=1}$$

Tras los resultados anteriores

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) = x & \text{si } x > 0 \\ f_2(x) = 0 & \text{si } x = 0 \\ f_3(x) = L(1+x) & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad y \quad f'(x) = \begin{cases} f'_1(x) = 1 & \text{si } x \geq 0 \\ f'_3(x) = \frac{1}{1+x} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Por último

$$\left. \begin{aligned} f''(0^+) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(0+h) - f'(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1-1}{h} = 0 \\ f''(0^-) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(0) - f'(0-h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1-e^{-h}}{h} \stackrel{L'H}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{-h}}{1} = 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \boxed{\nexists f''(0)}$$

Curso 2021/22: convocatoria extraordinaria

EJERCICIO 7:

Calcular analítica y gráficamente el dominio de definición de la siguiente función

$$f(x, y) = \frac{1}{\arcsen(xy)} + L(x^2 + y^2 - 1) + \sqrt{4 - x^2 - y^2}$$

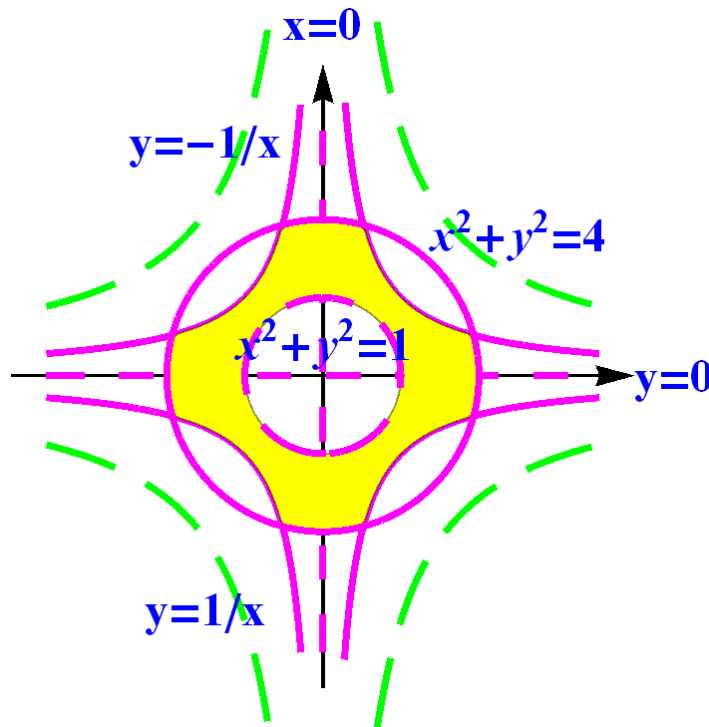
(1 punto)

Solución:

Analíticamente: $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / \arcsen(xy) \neq 0, -1 \leq xy \leq 1, x^2 + y^2 > 1, x^2 + y^2 \leq 4\}$

- Para que el arcoseno no sea nulo: $xy \neq 0$, $xy \neq \pm\pi$, $xy \neq \pm 2\pi$, $xy \neq \pm 3\pi$, ...
a excepción del primer caso que serían los ejes coordenados todos los demás son hipérbolas equiláteras con los ejes como asíntotas
- Para que exista el arcoseno: $-1 \leq xy \leq 1$
 - ✓ $xy \leq 1 \rightarrow y \leq 1/x$, región comprendida entre las dos ramas de la hipérbola equilátera $y = 1/x$
 - ✓ $xy \geq -1 \rightarrow y \geq -1/x$, región comprendida entre las dos ramas de la hipérbola equilátera $y = -1/x$
- Para que exista el logaritmo: $x^2 + y^2 = (x-0)^2 + (y-0)^2 > 1$
región delimitada por la circunferencia de centro (0,0) y radio 1, en concreto el exterior
- Para que exista el logaritmo: $x^2 + y^2 = (x-0)^2 + (y-0)^2 \leq 4$
región delimitada por la circunferencia de centro (0,0) y radio 2, en concreto el interior

Gráficamente:



EJERCICIO 8:

Dada la función $z(x, y) = x^2 \cdot f(u) + g(v, w)$, donde $\begin{cases} u = 3x + y \\ v = 2xy \\ w = y^2 \end{cases}$

y sabiendo que $f(4)=3$, $f'(4)=1$, $g(2,1)=-1$, $g'_v(2,1)=2$, $g'_w(2,1)=-2$,

calcular $\overrightarrow{\nabla z}\big|_{P(1,1)}$.

Nota: f y g son dos funciones continuas y con derivadas de primer orden continuas en sus correspondientes dominios de definición

(1 punto)

Solución:

Teniendo en cuenta las propiedades del operador derivada, en particular, la derivación de funciones compuestas o regla de la cadena

$$\begin{aligned} z'_x(x, y) &= \frac{\partial z(x, y)}{\partial x} = \left[2x \cdot f(u) + x^2 \cdot f'(u) \cdot u'_x(x, y) \right] + \left[g'_v(v, w) \cdot v'_x(x, y) + g'_w(v, w) \cdot w'_x(x, y) \right] = \\ &= \left[2x \cdot f(u) + x^2 \cdot f'(u) \cdot 3 \right] + \left[g'_v(v, w) \cdot 2y + g'_w(v, w) \cdot 0 \right] = 2x \cdot f(u) + 3x^2 \cdot f'(u) + 2y \cdot g'_v(v, w) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z'_y(x, y) &= \frac{\partial z(x, y)}{\partial y} = \left[x^2 \cdot f'(u) \cdot u'_y(x, y) \right] + \left[g'_v(v, w) \cdot v'_y(x, y) + g'_w(v, w) \cdot w'_y(x, y) \right] = \\ &= \left[x^2 \cdot f'(u) \cdot 1 \right] + \left[g'_v(v, w) \cdot 2x + g'_w(v, w) \cdot 2y \right] = x^2 \cdot f'(u) + 2x \cdot g'_v(v, w) + 2y \cdot g'_w(v, w) \end{aligned}$$

donde se ha tenido en cuenta que

$$\begin{cases} u = u(x, y) = 3x + y & \rightarrow u'_x(x, y) = 3, \quad u'_y(x, y) = 1 \\ v = v(x, y) = 2xy & \rightarrow v'_x(x, y) = 2y, \quad v'_y(x, y) = 2x \\ w = w(x, y) = y^2 & \rightarrow w'_x(x, y) = 0, \quad w'_y(x, y) = 2y \end{cases}$$

Evalutando ahora en el punto $(x, y) = (1, 1)$

$$z'_x(1, 1) = 2 \cdot 1 \cdot f(4) + 3 \cdot 1^2 \cdot f'(4) + 2 \cdot 1 \cdot g'_v(2, 1) = 2 \cdot 3 + 3 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 13$$

$$z'_y(1, 1) = 1^2 \cdot f'(4) + 2 \cdot 1 \cdot g'_v(2, 1) + 2 \cdot 1 \cdot g'_w(2, 1) = 1 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot (-2) = 1$$

con lo cual

$$\overrightarrow{\nabla z}\big|_{P(1,1)} = (z'_x(1, 1), z'_y(1, 1)) = (13, 1).$$

EJERCICIO 9:

Hallar los extremos relativos de la siguiente función

$$f(x, y) = e^{4y} + 2x^4 - 4x^2e^y$$

(1.5 puntos)

Solución:

Se trata de una función obtenida a partir de la combinación de polinomios y exponenciales y por lo tanto es continua y admite derivadas de cualquier orden todas ellas continuas.

Condición necesaria de extremos:
$$\begin{cases} f'_x(x, y) = 0 \\ f'_y(x, y) = 0 \end{cases}$$

En este problema

$$\begin{cases} f'_x(x, y) = 8x^3 - 8xe^y \\ f'_y(x, y) = 4e^{4y} - 4x^2e^y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 8x(x^2 - e^y) = 0 \\ 4e^y(e^{3y} - x^2) = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x(x^2 - e^y) = 0 \\ e^{3y} - x^2 = 0 \end{cases} \quad \text{ya que } e^y > 0 \quad \forall y$$

✓ en la primera ecuación $x = 0$ y sustituyendo en la segunda

$$e^{3y} - 0 = 0$$

situación no posible ya que $y = -\infty \notin \mathbb{R}$

✓ la otra posibilidad $e^y = x^2$ y sustituyendo en la segunda

$$e^{3y} - e^y = e^y(e^{2y} - 1) = 0$$

de donde $e^{2y} = 1$ y por lo tanto $y = 0$, con lo que $x = \pm 1$

Los **puntos críticos** serán **P(1,0)**, **Q(-1,0)**.

Condición suficiente de extremos: estudio del hessiano

$$Hf = \begin{pmatrix} f''_{xx}(x, y) & f''_{xy}(x, y) \\ f''_{yx}(x, y) & f''_{yy}(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24x^2 - 8e^y & -8xe^y \\ -8xe^y & 16e^{4y} - 4x^2e^y \end{pmatrix}$$

$$\circ Hf|_P = \begin{pmatrix} f''_{xx}(P) & f''_{xy}(P) \\ f''_{yx}(P) & f''_{yy}(P) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 & -8 \\ -8 & 12 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} H_1 = 16 > 0 \\ H_2 = |H| = 16 \cdot 12 - 8^2 > 0 \end{cases}$$

de forma que **la función presenta en el punto P un mínimo relativo**

$$\circ Hf|_Q = \begin{pmatrix} f''_{xx}(Q) & f''_{xy}(Q) \\ f''_{yx}(Q) & f''_{yy}(Q) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 & 8 \\ 8 & 12 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} H_1 = 16 > 0 \\ H_2 = |H| = 16 \cdot 12 - 8^2 > 0 \end{cases}$$

de forma que **la función presenta en el punto Q un mínimo relativo**

Observación: la función $f(x, y)$ es par en la variable x

EJERCICIO 10:

Obtener el polinomio de McLaurin de grado 2 de la función

$$f(x) = \cos(3x) - \cos^2(x).$$

(1 punto)

Solución:

Puesto que la función $f(x)$ es una función continua que admite derivadas al menos hasta de orden 2 y todas ellas continuas, el polinomio de McLaurin de grado 3 vendría definido por

$$f(x) = \cos(3x) - \cos^2(x) \approx p_2(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} \cdot x + \frac{f''(0)}{2!} \cdot x^2.$$

Calculando los valores que necesitamos

$$f(0) = \cos(0) - \cos^2(0) = 1 - 1 = 0$$

$$f'(x) = 3 \cdot [-\sin(3x)] - 2\cos(x) \cdot [-\sin(x)] \rightarrow f'(0) = -3 \cdot 0 - 2 \cdot 1 \cdot 0 = 0$$

$$f''(x) = -9\cos(3x) - 2\sin^2(x) + 2\cos^2(x) \rightarrow f''(0) = -9 - 0 + 2 = -7$$

de donde

$$f(x) = \cos(3x) - \cos^2(x) \approx p_2(x) = -\frac{7}{2}x^2.$$

Comparativa gráfica de la función exacta (en color rojo y trazo continuo) y el polinomio aproximado (en color azul y trazo discontinuo)

